

25. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

RCD-vizsgálatok: kioldóáram, kioldási idő és működésellenőrzés

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Az áram-védőkapcsoló jelenléte még nem bizonyítja, hogy a védelem megfelelően működik. A TEST gomb fontos működéspróba, de a kioldási időt és a készülék tényleges viselkedését műszeres vizsgálattal kell ellenőrizni.

1. Mit vizsgálunk az RCD-n?

A vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy az RCD megfelelő különbözeti áram hatására lekapcsol-e, és a lekapcsolás megfelelő időn belül megtörténik-e.

2. $I_{\Delta n}$ - névleges különbözeti kioldóáram

Az $I_{\Delta n}$ az RCD névleges különbözeti kioldóárama. Gyakori személyi kiegészítő védelemnél a 30 mA-es érték, de az alkalmazástól függően más névleges értékek is előfordulnak.

3. A TEST gomb szerepe

A TEST gomb a készülék belső vizsgálóáramkörével működéspróbát végez. Rendszeres használata fontos, de nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot.

4. Kioldási idő mérése

Az RCD-teszter meghatározott vizsgálóáramot hoz létre, és méri a kioldásig eltelt időt. Az eredményt milliszekundumban kapjuk.

5. Vizsgálóáramok

A mérési program az RCD névleges különbözeti áramához viszonyított vizsgálóáramokat alkalmazhat. A konkrét vizsgálati sorrendet és határértéket az alkalmazott követelmény, az RCD típusa és a műszer eljárása alapján kell értékelni.

6. Ramp teszt - kioldóáram vizsgálata

Ramp tesztnél a műszer fokozatosan növeli a különbözeti vizsgálóáramot, és megállapítja, milyen áramnál old le az RCD. Ez segít a tényleges működési pont megismerésében.

7. Fázisszög és ismételt mérés

Egyes műszerek 0° és 180° kezdőfázissal is vizsgálják az RCD-t, mert a kioldási idő eltérhet. A kedvezőtlenebb eredmény is fontos a minősítésnél.

8. RCD típusa és műszerbeállítás

A műszeren helyesen kell kiválasztani az RCD típusát, névleges $I_{\Delta n}$ értékét és szükség esetén a késleltetett vagy szelektív működés jellemzőit. Hibás beállítás hibás minősítéshez vezethet.

9. Tipikus hibák

Nem old le, túl lassan old le, téves N-PE kapcsolat van az áramkörben, közös nullavezető maradt két RCD-kör között, hibás a bekötés vagy maga az RCD.

10. Dokumentálás

Rögzíteni kell az RCD helyét, típusát, $I_{\Delta n}$ értékét, vizsgálati módját, kioldási időt, kioldóáramot, műszeradatokat és a minősítést.

Szakmai gondolkodási lánc

RCD azonosítása → műszerbeállítás → működéspróba → kioldási idő → kioldóáram/ramp → eredmények összevetése → minősítés → dokumentálás.

Következő hét

26. hét - Áramütés elleni védelem különleges helyeken és környezetekben.